

EMPANADAS POS

Sistema de Punto de Venta Web

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos · UTS

Gabriela Palmezano · Julian Rene Vacca Ariza · Diana Marcela Lozano Díaz
Carlos Stiven Moran Sandobal ·

Eduwin Andres Florez Orejuela

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

¿Qué es EMPANADAS POS?

Sistema web de Punto de Venta (POS) para locales de empanadas y papas rellenas en Bucaramanga.

Desarrollado con Laravel 10 (PHP 8.1+), ofrece:

- Interfaz oscura moderna
- Gestión completa de ventas y productos
- Control de clientes e informes KPI
- Acceso desde navegador web

Stack Tecnológico

Backend:	Laravel 10 / PHP 8.1+
ORM:	Eloquent MVC
Base de Datos:	MySQL
Frontend:	Blade Templates + CSS
Gráficos:	Chart.js 4.x
Dependencias:	Composer 2.x
Patrón:	MVC + Repository
Seguridad:	CSRF + SQL Injection prot.

FASE 1 – ANÁLISIS

Identificación de necesidades y requerimientos del sistema

Problema Identificado

Los locales de empanadas en Bucaramanga gestionaban ventas manualmente, sin control de inventario, clientes ni reportes en tiempo real.

Usuarios Objetivos

Vendedores de mostrador que necesitan registro rápido de ventas, y administradores que requieren informes de desempeño comercial.

Requerimientos Funcionales

Registro de ventas con carrito · Catálogo de productos · Gestión de clientes · Informes KPI · Dashboard de métricas

Requerimientos No Funcionales

Rendimiento: respuesta < 2s · Disponibilidad 99% · Acceso desde navegador · Seguridad CSRF · Datos colombianos (CC, CE, NIT)

FASE 2 – DISEÑO

Arquitectura, modelo de datos y decisiones de UI/UX

Arquitectura MVC – Laravel 10

Cliente (Navegador)

Blade Templates (Vista)

Controllers (Controladores)

Models + Eloquent ORM

MySQL

Modelo de Datos ER

clients

id · doc_type · doc_number · nombre · teléfono

products

id · nombre · category · precio · active

sales

id · client_id · total · fecha

sale_items

id · sale_id · product_id · cantidad · precio

FASE 3 – DESARROLLO

Módulos implementados, patrones y estándares de código

01 Módulo POS

Carrito intuitivo con catálogo visual. Empanadas en rojo, papas en azul. Registro de ventas con recibo automático.

02 Gestión de Productos

CRUD completo en /admin/products. Control estado activo/inactivo. Categorías: empanada / papa_rellena.

03 Gestión de Clientes

CRUD en /admin/clients. Búsqueda en tiempo real. Tipos doc. colombianos: CC, CE, NIT, PP, TI.

04 Informes & KPI

Dashboard con Chart.js 4.x. Métricas: ventas/día, unidades, promedio, top productos.

05 Seguridad

CSRF Protection habilitado. Eloquent previene SQL Injection. Preparado para Auth middleware + HTTPS.

06 Instalación & Deploy

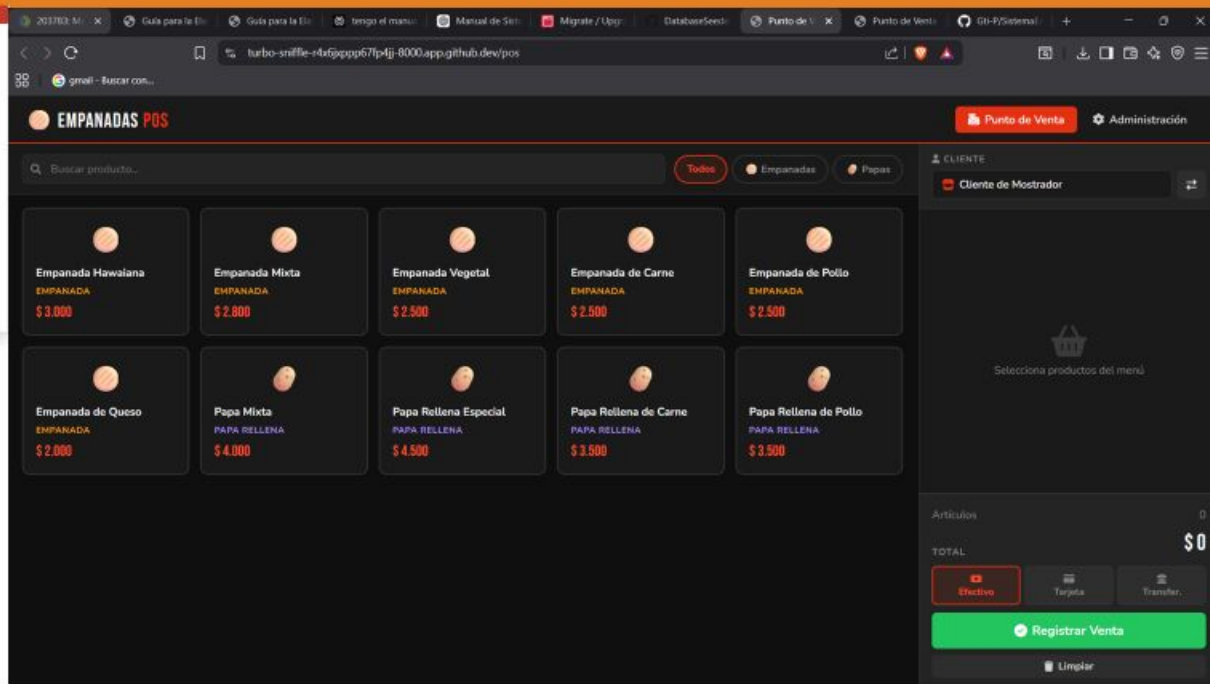
Clonar GitHub → composer install → .env → migrate --seed → php artisan serve. Puerto 8000.

FASE 3 – DESARROLLO

Módulos implementados, patrones y estándares de código

01 Módulo POS

Carrito intuitivo con catálogo visual. Empanadas en rojo, papas en azul. Registro de ventas con recibo automático.



FASE 3 – DESARROLLO

Módulos implementados, patrones y estándares de código

02

Gestión de Productos

CRUD completo en /admin/products. Control estado activo/inactivo. Categorías: empanada / papa_rellena.

The screenshot displays the 'EMPANADAS POS' web application. The browser address bar shows the URL: `turbo-sniffle-r4x6jxpp67fp4ji-8000.app.github.dev/admin/products`. The application has a dark theme and a sidebar on the left with the following menu items: 'ADMINISTRACIÓN', 'Gestión de Productos' (highlighted), 'Gestión de Clientes', 'Informes de Ventas', and 'Ir al POS'. The main content area is titled 'GESTIÓN DE PRODUCTOS' and includes a '+ Nuevo Producto' button. Below this is a table of 'PRODUCTOS REGISTRADOS' (30 products total). The table has columns for '#', 'PRODUCTO', 'CATEGORÍA', 'PRECIO', 'ESTADO', and 'ACCIONES'.

#	PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	ESTADO	ACCIONES
3	Empanada Hawaiana Empanada con jamón, queso y papa	Empanada	\$ 3.000	Activo	Editar
5	Empanada Mixta Empanada con carne y papa	Empanada	\$ 2.800	Activo	Editar
6	Empanada Vegetal Empanada con espinaca, zanahoria y queso	Empanada	\$ 2.500	Activo	Editar
2	Empanada de Carne Empanada con carne molida y papa criolla	Empanada	\$ 2.500	Activo	Editar
1	Empanada de Pollo Deliciosa empanada rellena de pollo desmenuado con papa y co...	Empanada	\$ 2.500	Activo	Editar
4	Empanada de Queso Empanada con queso campesino derretido	Empanada	\$ 2.000	Activo	Editar
9	Papa Mixta Papa rellena con carne y papa	Papa Rellena	\$ 4.000	Activo	Editar
10	Papa Rellena Especial Papa rellena con carne, queso y hogao	Papa Rellena	\$ 4.500	Activo	Editar
8	Papa Rellena de Carne Papa rellena con carne molida especiada	Papa Rellena	\$ 3.500	Activo	Editar

Don Rellena de Bullo

FASE 3 – DESARROLLO

Módulos implementados, patrones y estándares de código

02 Adición de Productos

Panel para agregar un nuevo producto a la base de datos

The screenshot shows a web browser window with the URL `turbo-sniffle-r4xfppp67fpdj-8000.app.github.dev/admin/products/create`. The application is titled "EMPANADAS POS" and has a sidebar menu with "Gestión de Productos", "Gestión de Clientes", "Informes de Ventas", and "Ir al POS". The main content area is titled "NUEVO PRODUCTO" and contains a form for adding a new product.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre *	Categoría *
Ej. Empanada de Pollo	Seleccionar... Empanada Papa Rellena
Descripción	
Describe el relleno y características...	
Precio (COP) *	Estado
2500	Activo
<button>Guardar Producto</button>	<button>Cancelar</button>

FASE 3 – DESARROLLO

Módulos implementados, patrones y estándares de código

03

Gestión de Clientes

CRUD en /admin/clients. Búsqueda en tiempo real. Tipos doc. colombianos: CC, CE, NIT, PP, TI.

The screenshot shows a web browser displaying the 'EMPANADAS POS' application. The page title is 'Gestión de Clientes'. The sidebar on the left contains the following menu items: 'Gestión de Productos', 'Gestión de Clientes' (highlighted), 'Informes de Ventas', and 'Ir al POS'. The main content area shows a table titled 'CLIENTES REGISTRADOS' with 5 clients. The table has columns: DOCUMENTO, NOMBRE, CIUDAD, TELÉFONO, VENTAS, and ACCIONES. The data rows are as follows:

DOCUMENTO	NOMBRE	CIUDAD	TELÉFONO	VENTAS	ACCIONES
CC 63500001	Ana Morales Torres	Girón	3204567890	1	[Editar] [Cerrar]
CC 1090123456	Carlos Rueda Pérez	Floridablanca	3159876543	1	[Editar] [Cerrar]
CE 987654321	Laura Martínez Vega	Piedecuesta	3005566778	0	[Editar] [Cerrar]
CC 1098765432	María García López	Bucaramanga	3001234567	2	[Editar] [Cerrar]
CC 91500200	Pedro Ramírez Castro	Bucaramanga	3112223344	1	[Editar] [Cerrar]

FASE 3 – DESARROLLO

Módulos implementados, patrones y estándares de código

03

Gestión de Clientes

Panel para agregar, o editar clientes

SELECCIONAR CLIENTE



Cliente Mostrador



Buscar Cliente



Nuevo Cliente

Tipo Doc *

CC - Cédula



Número Doc *

Ej: 1098765432

Nombre completo *

Nombre y apellidos

Ciudad

Ej: Bucaramanga

Teléfono

Ej: 3001234567

Dirección

Ej: Cra 10 # 15-20



Guardar y Seleccionar

FASE 3 – DESARROLLO

Módulos implementados, patrones y estándares de código

04 Informes & KPI

Dashboard con Chart.js 4.x. Métricas: ventas/día, unidades, promedio, top productos.



COSTO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN

Estimación en pesos colombianos (COP) – 2026

Categoría	Detalle	Tiempo	Costo COP
Análisis y Requisitos	Levantamiento, entrevistas, definición de alcance	2 semanas	\$ 800.000
Diseño UI/UX + BD	Prototipo interfaces, modelo ER, arquitectura	2 semanas	\$ 1.000.000
Desarrollo Backend	Laravel 10, controllers, modelos, rutas, migraciones	4 semanas	\$ 2.000.000
Desarrollo Frontend	Blade templates, CSS tema oscuro, Chart.js	2 semanas	\$ 1.800.000
Pruebas y QA	Testing funcional, corrección de errores, ajustes	1 semana	\$ 600.000
Despliegue	Configuración servidor, dominio, SSL	3 días	\$ 400.000

TOTAL ESTIMADO

\$ 6.600.000 COP

EMPANADAS POS

Transformando la gestión de ventas artesanales

4

Módulos principales

7

Semanas de desarrollo

5

Integrantes del equipo

\$6.6M

Inversión estimada

github.com/Gti-P/SistemaEmpanadas.git

Gabriela Palmezano · Julian Rene Vacca Ariza · Diana Marcela Lozano Diaz
Carlos Stiven Moran Sandobal ·